

Áreas EDR

Table of contents

1	Áreas EDR	11
1.1	Áreas	11
1.2	Búsqueda y tags	12
1.3	Reglas de clasificación	12
1.4	Área 00 — General	12
1.5	Área 10 — Funcional	13
1.6	Área 20 — Arquitectura	13
1.7	Área 30 — Constraints	14
1.8	Área 40 — Datos	14
1.9	Área 50 — Integración	15
1.10	Área 60 — Seguridad	15
1.11	Área 70 — Calidad	16
1.12	Área 80 — Operación	16
1.13	Área 99 — Pendiente de clasificar	17
1.14	Criterio de asignación	17
1.15	Una única clasificación principal	17
1.16	El área no depende de la implementación	18
1.17	Estabilidad	18
1.18	Separación entre áreas	19
1.19	Creación de nuevas áreas	19
1.20	Principio de evolución	20
1.21	Regla fundamental	20
I	General	21
2	Registro único de decisiones de ingeniería	23
2.1	Contexto	23
2.2	Decisión	23
2.3	Alternativas consideradas	23
2.4	Consecuencias	23
3	Identificación y clasificación de los EDR	24
3.1	Contexto	24
3.2	Decisión	24

3.3	Alternativas consideradas	24
3.4	Consecuencias	24
4	Partir de la necesidad y no de las herramientas disponibles	25
4.1	Contexto	25
4.2	Decisión	25
4.3	Alternativas consideradas	25
4.4	Consecuencias	25
5	Encapsular la complejidad interna	26
5.1	Contexto	26
5.2	Decisión	26
5.3	Alternativas consideradas	26
5.4	Consecuencias	26
6	Automatizar lo repetible y mantener manual lo excepcional	27
6.1	Contexto	27
6.2	Decisión	27
6.3	Alternativas consideradas	27
6.4	Consecuencias	27
7	Limitar la velocidad del sistema a la capacidad humana sostenible	28
7.1	Contexto	28
7.2	Decisión	28
7.3	Alternativas consideradas	28
7.4	Consecuencias	28
8	Organizar la obra de IASI en tres volúmenes	29
8.1	Contexto	29
8.2	Decisión	29
8.3	Alternativas consideradas	29
8.4	Consecuencias	29
9	Separar el proceso vivido del resultado consolidado	30
9.1	Contexto	30
9.2	Decisión	30
9.3	Alternativas consideradas	30
9.4	Consecuencias	30
10	Hacer emerger las prácticas desde necesidades reales	31
10.1	Contexto	31
10.2	Decisión	31
10.3	Alternativas consideradas	31
10.4	Consecuencias	31

11 Adoptar desarrollo dirigido por especificaciones	32
11.1 Contexto	32
11.2 Decisión	32
11.3 Alternativas consideradas	32
11.4 Consecuencias	32
12 Lab execution model	33
13 Lab execution model	34
13.1 Contexto	34
13.2 Decisión	34
13.3 El lab como secuencia	35
13.4 Separación entre lab y proyecto	36
13.4.1 El lab contiene	36
13.4.2 El repositorio contiene	36
13.5 Estados oficiales del lab	36
13.6 Identidad y orden editorial	37
13.7 Historia del usuario	38
13.8 Regreso a un checkpoint	38
13.9 Reproducibilidad	39
13.10 Consecuencias	40
13.11 Principios derivados	40
II Funcional	41
14 Usar iasi-home como puerta de entrada visual al ecosistema	43
14.1 Contexto	43
14.2 Decisión	43
14.3 Alternativas consideradas	43
14.4 Consecuencias	43
15 Distinguir libros de productos y artefactos en iasi-home	44
15.1 Contexto	44
15.2 Decisión	44
15.3 Alternativas consideradas	44
15.4 Consecuencias	44
16 Ofrecer iasi-home en castellano e inglés con detección automática	45
16.1 Contexto	45
16.2 Decisión	45
16.3 Alternativas consideradas	45
16.4 Consecuencias	45

17 Generar un catálogo por área de EDR	46
17.1 Contexto	46
17.2 Decisión	46
17.3 Alternativas consideradas	46
17.4 Consecuencias	46
18 Crear EDR mediante un Addin de RStudio	47
18.1 Contexto	47
18.2 Decisión	47
18.3 Alternativas consideradas	47
18.4 Consecuencias	47
III Arquitectura	48
19 Mantener iasi-edr como repositorio independiente	50
19.1 Contexto	50
19.2 Decisión	50
19.3 Alternativas consideradas	50
19.4 Consecuencias	50
20 Publicar iasi-edr como Quarto book estructurado	51
20.1 Contexto	51
20.2 Decisión	51
20.3 Alternativas consideradas	51
20.4 Consecuencias	51
21 Definir las áreas EDR en _iasi.yml	52
21.1 Contexto	52
21.2 Decisión	52
21.3 Alternativas consideradas	52
21.4 Consecuencias	52
22 Organizar físicamente los EDR por área	53
22.1 Contexto	53
22.2 Decisión	53
22.3 Alternativas consideradas	53
22.4 Consecuencias	53
23 Regenerar los índices EDR en pre-render	54
23.1 Contexto	54
23.2 Decisión	54
23.3 Alternativas consideradas	54
23.4 Consecuencias	54

24 Mantener la lógica específica de EDR fuera de iasi.quarto	55
24.1 Contexto	55
24.2 Decisión	55
24.3 Alternativas consideradas	55
24.4 Consecuencias	55
25 Separar la configuración común de los perfiles HTML y PDF	56
25.1 Contexto	56
25.2 Decisión	56
25.3 Alternativas consideradas	56
25.4 Consecuencias	56
26 Usar la navbar como navegación principal de iasi-edr en HTML	57
26.1 Contexto	57
26.2 Decisión	57
26.3 Alternativas consideradas	57
26.4 Consecuencias	57
27 Componer el estilo HTML con SCSS común y específico	58
27.1 Contexto	58
27.2 Decisión	58
27.3 Alternativas consideradas	58
27.4 Consecuencias	58
28 Mantener iasi-graphics deliberadamente simple	59
28.1 Contexto	59
28.2 Decisión	59
28.3 Alternativas consideradas	59
28.4 Consecuencias	59
29 Crear un espacio dedicado para capacidades agentic de IASI	60
29.1 Contexto	60
29.2 Decisión	60
29.3 Alternativas consideradas	60
29.4 Consecuencias	60
30 Separar el entorno de laboratorios mediante una máquina virtual dedicada	61
30.1 Contexto	61
30.2 Decisión	61
30.3 Alternativas consideradas	61
30.4 Consecuencias	62

IV Constraints	63
31 Diseñar las publicaciones IASI para escritorio	65
31.1 Contexto	65
31.2 Decisión	65
31.3 Alternativas consideradas	65
31.4 Consecuencias	65
32 Evitar la generalización prematura	66
32.1 Contexto	66
32.2 Decisión	66
32.3 Alternativas consideradas	66
32.4 Consecuencias	66
33 Construir manualmente la infraestructura antes de automatizarla	67
33.1 Contexto	67
33.2 Decisión	67
33.3 Alternativas consideradas	67
33.4 Consecuencias	67
34 Usar Windows como sistema operativo de referencia para los labs	68
34.1 Contexto	68
34.2 Decisión	68
34.3 Alternativas consideradas	68
34.4 Consecuencias	69
V Datos	70
35 Usar el front matter como fuente de metadatos del EDR	72
35.1 Contexto	72
35.2 Decisión	72
35.3 Alternativas consideradas	72
35.4 Consecuencias	72
36 Tratar los índices de área como datos derivados	73
36.1 Contexto	73
36.2 Decisión	73
36.3 Alternativas consideradas	73
36.4 Consecuencias	73
37 Hacer los EDR consultables por metadatos y texto completo	74
37.1 Contexto	74
37.2 Decisión	74

37.3 Alternativas consideradas	74
37.4 Consecuencias	74
VI Integración	75
38 Distinguir MCP del servidor MCP	77
38.1 Contexto	77
38.2 Decisión	77
38.3 Alternativas consideradas	77
38.4 Consecuencias	77
39 Exponer PlantUML como capacidad utilizable por modelos	78
39.1 Contexto	78
39.2 Decisión	78
39.3 Alternativas consideradas	78
39.4 Consecuencias	78
40 Clasificar los productos técnicos por su forma de uso	79
40.1 Contexto	79
40.2 Decisión	79
40.3 Alternativas consideradas	79
40.4 Consecuencias	79
VII Seguridad	80
VIII Calidad	82
41 Validar la estructura Quarto antes de preparar o renderizar	84
41.1 Contexto	84
41.2 Decisión	84
41.3 Alternativas consideradas	84
41.4 Consecuencias	84
42 Fallar ante inconsistencias estructurales del registro EDR	85
42.1 Contexto	85
42.2 Decisión	85
42.3 Alternativas consideradas	85
42.4 Consecuencias	85
43 Regenerar de forma determinista los artefactos derivados	86
43.1 Contexto	86

43.2	Decisión	86
43.3	Alternativas consideradas	86
43.4	Consecuencias	86
IX	Operación	87
44	Usar HTML como perfil por defecto	89
44.1	Contexto	89
44.2	Decisión	89
44.3	Alternativas consideradas	89
44.4	Consecuencias	89
45	Separar los directorios de salida por perfil	90
45.1	Contexto	90
45.2	Decisión	90
45.3	Alternativas consideradas	90
45.4	Consecuencias	90
46	Usar scripts R reutilizables para preview y render	91
46.1	Contexto	91
46.2	Decisión	91
46.3	Alternativas consideradas	91
46.4	Consecuencias	91
47	Separar herramientas principales de trabajo y laboratorios locales	92
47.1	Contexto	92
47.2	Decisión	92
47.3	Alternativas consideradas	92
47.4	Consecuencias	92
X	Pendiente de clasificar	93
48	Áreas EDR	95
49	Áreas EDR	96
49.1	Áreas	96
49.2	Área 10 — Funcional	97
49.3	Área 20 — Arquitectura	98
49.4	Área 30 — Constraints	98
49.5	Área 40 — Datos	99
49.6	Área 50 — Integración	99
49.7	Área 60 — Seguridad	100

49.8 Área 70 — Calidad	100
49.9 Área 80 — Operación	101
49.10Área 99 — Pendiente de clasificar	101
49.11Criterio de asignación	102
49.12Una única clasificación principal	102
49.13El área no depende de la implementación	103
49.14Estabilidad	103
49.15Separación entre áreas	103
49.16Creación de nuevas áreas	104
49.17Principio de evolución	104
49.18Regla fundamental	105

1 Áreas EDR

Los Engineering Decision Records de IASI utilizan identificadores con la forma:

EDR-**nnmmm**

donde:

- **nn** identifica el **área principal de ingeniería** de la decisión.
- **mmm** identifica secuencialmente la decisión dentro de esa área.

El área permite conocer la naturaleza principal de una decisión antes incluso de abrir el EDR.

1.1 Áreas

nn	Área	Criterio
00	General	Decisiones transversales o relativas al propio funcionamiento de IASI.
10	Funcional	Qué debe hacer el sistema y qué comportamiento debe ofrecer.
20	Arquitectura	Estructura del sistema, componentes, responsabilidades y relaciones.
30	Constraints	Restricciones que condicionan o limitan las posibles soluciones.
40	Datos	Modelos, persistencia, intercambio, ciclo de vida y gobierno del dato.
50	Integración	Interfaces, protocolos y comunicación entre sistemas o componentes.
60	Seguridad	Identidad, acceso, protección, amenazas y controles.
70	Calidad	Validación, pruebas, observabilidad y atributos de calidad.
80	Operación	Despliegue, ejecución, configuración, infraestructura y explotación.
99	Pendiente de clasificar	Decisiones registradas provisionalmente cuya clasificación definitiva todavía no se ha determinado.

1.2 Búsqueda y tags

En la publicación HTML, la lupa realiza una búsqueda de texto completo sobre el libro.

Cada EDR pertenece a una única **área principal**, pero puede incorporar varios **tags** para describir temas transversales. Los tags se definen una sola vez en el front matter y se muestran automáticamente en la página del EDR, por lo que también forman parte de la búsqueda.

La regla es sencilla:

- el **área** responde a dónde se clasifica principalmente una decisión;
- los **tags** responden a de qué habla la decisión y permiten encontrarla desde otros ángulos.

1.3 Reglas de clasificación

Cada EDR pertenece a **una única área principal**.

El área representa la naturaleza de la decisión, no:

- la herramienta utilizada;
- la tecnología elegida;
- el repositorio donde se implementa;
- el equipo responsable.

Cuando una decisión afecta a varios ámbitos, se asigna al área que mejor represente **el objeto principal de la decisión**.

Los efectos secundarios pueden expresarse mediante los metadatos del EDR.

1.4 Área 00 — General

00 está reservado para decisiones generales o transversales.

También pertenece a esta área cualquier decisión relacionada con el propio sistema de Engineering Decision Records.

Por ejemplo:

EDR-00001

puede definir el modelo, estructura y reglas de los propios EDR.

00 no debe utilizarse simplemente porque una decisión resulte difícil de clasificar.

1.5 Área 10 — Funcional

El área 10 agrupa decisiones relacionadas con **qué debe hacer el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- comportamiento funcional;
- capacidades ofrecidas;
- reglas de negocio;
- interacción entre el sistema y sus usuarios;
- resultados esperados;
- criterios funcionales.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Qué comportamiento debe ofrecer el sistema?

1.6 Área 20 — Arquitectura

El área 20 agrupa decisiones relacionadas con **cómo se estructura el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- componentes;
- responsabilidades;
- relaciones entre componentes;
- separación de responsabilidades;
- organización interna;
- estilos y patrones arquitectónicos;
- distribución de capacidades;
- fronteras entre subsistemas.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Cómo organizamos el sistema para satisfacer sus necesidades?

1.7 Área 30 — Constraints

El área 30 agrupa decisiones derivadas de **restricciones que condicionan el espacio de soluciones posibles**.

Incluye restricciones:

- técnicas;
- organizativas;
- operativas;
- regulatorias;
- económicas;
- temporales;
- de compatibilidad;
- de plataforma;
- impuestas por sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal parte de una condición que no puede ignorarse libremente.

Los constraints no describen necesariamente qué queremos hacer, sino **qué límites debe respetar cualquier solución válida**.

1.8 Área 40 — Datos

El área 40 agrupa decisiones relacionadas con la **representación, persistencia, intercambio y ciclo de vida de los datos**.

Incluye decisiones sobre:

- modelos de datos;
- estructuras y formatos;
- almacenamiento y persistencia;
- migraciones;
- retención y ciclo de vida;
- calidad y gobierno del dato;
- intercambio y transformación de información.

Una decisión pertenece a esta área cuando el elemento principal sobre el que se decide es el dato y su tratamiento.

1.9 Área 50 — Integración

El área 50 agrupa decisiones relacionadas con la **comunicación entre sistemas, servicios o componentes**.

Incluye decisiones sobre:

- interfaces;
- APIs;
- protocolos;
- mensajería;
- contratos de integración;
- interoperabilidad;
- mecanismos de comunicación;
- dependencias con sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo se relacionan o intercambian información distintos elementos del sistema.

1.10 Área 60 — Seguridad

El área 60 agrupa decisiones relacionadas con la **protección del sistema, sus usuarios y su información**.

Incluye decisiones sobre:

- identidad;
- autenticación;
- autorización;
- gestión de secretos;
- protección de datos;
- amenazas;
- controles;
- aislamiento;
- trazabilidad de seguridad.

Una decisión pertenece a esta área cuando su propósito principal es reducir riesgos o establecer mecanismos de protección.

1.11 Área 70 — Calidad

El área 70 agrupa decisiones relacionadas con la **validación del sistema y sus atributos de calidad**.

Incluye decisiones sobre:

- pruebas;
- acceptance tests;
- validación;
- verificación;
- observabilidad;
- métricas;
- rendimiento;
- fiabilidad;
- mantenibilidad;
- criterios de calidad.

Una decisión pertenece a esta área cuando define cómo demostrar, medir o asegurar que el sistema cumple las propiedades esperadas.

1.12 Área 80 — Operación

El área 80 agrupa decisiones relacionadas con la **ejecución y explotación del sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- despliegue;
- configuración;
- infraestructura;
- entornos;
- ejecución;
- automatización operativa;
- monitorización;
- recuperación;
- mantenimiento en producción.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo ejecutar, desplegar, configurar o mantener el sistema en funcionamiento.

1.13 Área 99 — Pendiente de clasificar

99 está reservado para decisiones que deben registrarse, pero cuya clasificación definitiva todavía no está clara.

Su uso es **provisional**.

Debe utilizarse para evitar dos problemas:

- retrasar el registro de una decisión porque todavía no se sabe dónde clasificarla;
- forzar una clasificación prematura que después resulte incorrecta.

99 no es una categoría residual ni un destino permanente.

Cuando se determine el área correcta, la decisión debe trasladarse a su clasificación definitiva.

1.14 Criterio de asignación

Para determinar **nn**, debe identificarse primero la naturaleza principal de la decisión.

Puede utilizarse esta secuencia:

1. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo?
2. ¿Qué aspecto de la ingeniería estamos decidiendo?
3. ¿Dónde tendría sentido buscar esta decisión dentro de varios años?
4. ¿Seguiría perteneciendo a la misma área si cambiase la tecnología utilizada?

La respuesta determina el área principal.

En caso de duda entre varias áreas, debe seleccionarse aquella que mejor represente **la razón por la que existe la decisión**.

Si todavía no existe información suficiente para hacerlo con criterio, se utiliza provisionalmente el área 99.

1.15 Una única clasificación principal

Una decisión puede afectar simultáneamente a múltiples ámbitos.

Por ejemplo, una decisión arquitectónica puede tener consecuencias funcionales, operativas o de seguridad.

Esto no implica que deba pertenecer a varias áreas.

Cada EDR tiene un único **nn**.

Los demás efectos se expresan mediante metadatos como:

```
tags:
- publication
- validation

affects:
- iasi-quarto
- iasi-book-I

related:
- EDR-20002
```

El identificador proporciona la clasificación principal.

Los metadatos proporcionan el contexto adicional.

1.16 El área no depende de la implementación

nn no debe asignarse según:

- el lenguaje de programación;
- el framework;
- la herramienta;
- el producto;
- el repositorio;
- el proveedor;
- el agente de IA que implemente la decisión.

Por ejemplo, una decisión sobre cómo se estructura la publicación de IASI puede implementarse inicialmente en `iasi-quarto`.

Eso no convierte automáticamente la decisión en una decisión sobre Quarto.

La pregunta relevante es qué se está decidiendo desde el punto de vista de ingeniería.

1.17 Estabilidad

Una vez asignado un código nn a un área:

- su significado no cambia;
- no se reutiliza para otro ámbito;

- los EDR clasificados conservan su identificador.

Los códigos de área son permanentes.

El área 99 constituye la excepción: representa explícitamente un estado provisional pendiente de clasificación.

1.18 Separación entre áreas

Los códigos se asignan con separación deliberada:

```
00
10
20
30
40
50
60
70
80
99
```

Esto mantiene una clasificación legible y deja espacio para incorporar nuevas áreas si la evolución de IASI lo hace necesario.

1.19 Creación de nuevas áreas

La lista de áreas no pretende definir anticipadamente todos los ámbitos posibles de la ingeniería.

Se crearán nuevas áreas cuando las decisiones reales de IASI hagan necesaria una nueva categoría estable.

Antes de crear una nueva área debe comprobarse que:

1. ninguna de las áreas existentes representa adecuadamente la decisión;
2. el nuevo ámbito tiene significado propio desde el punto de vista de ingeniería;
3. no representa simplemente una herramienta, tecnología o producto;
4. previsiblemente podrá contener múltiples decisiones;
5. su significado puede mantenerse estable en el tiempo.

La taxonomía debe evolucionar a partir de necesidades reales.

1.20 Principio de evolución

IASI no pretende construir anticipadamente una clasificación completa de todas las decisiones de ingeniería posibles.

Las áreas se incorporarán cuando aparezcan decisiones reales que justifiquen su existencia.

Las áreas no se inventan por anticipado. Se descubren cuando las decisiones de ingeniería las hacen necesarias.

1.21 Regla fundamental

nn clasifica la naturaleza principal de la decisión. Los metadatos describen todo lo demás.

El identificador debe permitir saber dónde buscar una decisión.

El contenido y los metadatos explican su alcance, sus relaciones y sus consecuencias.

Part I

General

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **General** (00).

ID	Título
EDR-00001	Registro único de decisiones de ingeniería
EDR-00002	Identificación y clasificación de los EDR
EDR-00003	Partir de la necesidad y no de las herramientas disponibles
EDR-00004	Encapsular la complejidad interna
EDR-00005	Automatizar lo repetible y mantener manual lo excepcional
EDR-00006	Limitar la velocidad del sistema a la capacidad humana sostenible
EDR-00007	Organizar la obra de IASI en tres volúmenes
EDR-00008	Separar el proceso vivido del resultado consolidado
EDR-00009	Hacer emerger las prácticas desde necesidades reales
EDR-00010	Adoptar desarrollo dirigido por especificaciones
EDR-00011	Lab execution model

2 Registro único de decisiones de ingeniería

2.1 Contexto

Las decisiones de IASI aparecen durante el desarrollo de libros, herramientas, infraestructura, experimentos y conversaciones de diseño. Si cada producto conserva su propia versión de una decisión, el razonamiento termina duplicado y puede divergir.

2.2 Decisión

`iasi-edr` será el registro único de las decisiones de ingeniería de IASI. Los libros, artefactos, productos y el Journey pueden explicar o referenciar una decisión, pero no mantienen copias independientes de su contenido normativo.

2.3 Alternativas consideradas

- Mantener ADR o notas de decisión dentro de cada repositorio.
- Documentar únicamente el estado final en los libros.
- Conservar las decisiones solo en el Journey.

2.4 Consecuencias

Existe un punto único para consultar por qué se tomó una decisión. Se reduce la duplicación y se hace posible referenciar una identidad estable desde cualquier pieza del ecosistema.

3 Identificación y clasificación de los EDR

3.1 Contexto

Un registro central necesita una identidad estable y una clasificación suficientemente amplia para localizar decisiones funcionales, arquitectónicas, operativas, de datos, calidad e integración sin reducir EDR a decisiones puramente arquitectónicas.

3.2 Decisión

Los documentos usarán el identificador EDR-**nn**mmm, donde **nn** representa el área principal y **mmm** la secuencia dentro de esa área. 00 queda reservado para decisiones generales o transversales. Las áreas son: 00 General, 10 Funcional, 20 Arquitectura, 30 Constraints, 40 Datos, 50 Integración, 60 Seguridad, 70 Calidad, 80 Operación y 99 Pendiente de clasificar. Los identificadores definitivos son permanentes y no se reutilizan.

3.3 Alternativas consideradas

- Una secuencia global sin clasificación.
- Identificadores derivados únicamente del nombre del archivo.
- Numeración por repositorio o producto.

3.4 Consecuencias

El propio identificador aporta una primera señal de clasificación, permite ordenar documentos y mantiene referencias estables a lo largo del ecosistema.

4 Partir de la necesidad y no de las herramientas disponibles

4.1 Contexto

Empezar preguntando cómo resolver un problema con las herramientas actuales condiciona el espacio de solución antes de haber entendido la necesidad. La capacidad disponible termina dictando el diseño.

4.2 Decisión

Ante un problema se preguntará primero qué se necesita para resolverlo. Solo después se evaluará si herramientas, tecnologías o prácticas existentes satisfacen esa necesidad. Si no lo hacen, se adaptarán o se crearán los mecanismos necesarios.

4.3 Alternativas consideradas

- Elegir primero una herramienta y adaptar el problema a sus capacidades.
- Limitar la solución al catálogo tecnológico ya disponible.

4.4 Consecuencias

Las decisiones se justifican por la necesidad que resuelven y no por familiaridad tecnológica. La metodología mantiene abierto el espacio de diseño y obliga a cuestionar incluso las soluciones aparentemente establecidas.

5 Encapsular la complejidad interna

5.1 Contexto

Una solución puede requerir mecanismos internos complejos sin que esa complejidad deba trasladarse a quien la utiliza. Exponer cada detalle técnico convierte la potencia interna en fricción operativa.

5.2 Decisión

Los productos IASI deben encapsular la complejidad técnica detrás de interfaces, comandos y contratos simples. La complejidad se admite donde sea necesaria internamente, pero no se considera aceptable como coste impuesto al usuario.

5.3 Alternativas consideradas

- Exponer directamente todos los componentes internos.
- Simplificar eliminando capacidades necesarias.

5.4 Consecuencias

El diseño de interfaces pasa a ser parte de la ingeniería, no una capa cosmética. Una implementación compleja puede seguir ofreciendo un uso pequeño, explícito y predecible.

6 Automatizar lo repetible y mantener manual lo excepcional

6.1 Contexto

No toda tarea merece convertirse en un sistema general. Algunas aparecen con frecuencia y tienen una estructura clara; otras son excepcionales, visuales o requieren iteración específica.

6.2 Decisión

IASI automatizará los casos repetibles, estructurables y suficientemente frecuentes. Los casos excepcionales permanecerán manuales o se resolverán con herramientas especializadas cuando aparezcan.

6.3 Alternativas consideradas

- Automatizar desde el principio cualquier caso imaginable.
- Renunciar a automatizar y resolver todo manualmente.

6.4 Consecuencias

Se reduce la superficie de mantenimiento y la complejidad accidental. La automatización crece cuando existe evidencia de repetición, no como anticipación especulativa.

7 Limitar la velocidad del sistema a la capacidad humana sostenible

7.1 Contexto

La disponibilidad continua de agentes elimina esperas que antes actuaban como pausas naturales. El humano puede encadenar decisiones de alta intensidad mientras la IA resuelve tareas paralelas, incluso cuando su capacidad de comprender y validar ya está disminuyendo.

7.2 Decisión

La velocidad sostenible de IASI se diseñará alrededor de la capacidad humana para comprender, decidir, validar y asimilar, no alrededor de la velocidad máxima de los agentes. No se confundirá disponibilidad de la IA con disponibilidad humana.

7.3 Alternativas consideradas

- Maximizar siempre el paralelismo de agentes.
- Medir productividad solo por volumen o tiempo de ejecución.

7.4 Consecuencias

Los workflows deben admitir pausas, límites y momentos de asimilación. El rendimiento se evalúa por la calidad sostenible de las decisiones, no por mantener ocupados todos los agentes.

8 Organizar la obra de IASI en tres volúmenes

8.1 Contexto

El material de IASI mezcla fundamentos, historia real de construcción y metodología consolidada. Un único volumen obliga a mezclar el porqué, el proceso y el resultado final.

8.2 Decisión

La obra se separará en tres volúmenes: Volumen I para fundamentos y teoría, Volumen II para el viaje, errores y evolución, y Volumen III para la metodología o framework consolidado. Las partes se presentan con numeración romana y los capítulos mantienen numeración arábica.

8.3 Alternativas consideradas

- Un único libro cronológico.
- Un libro puramente metodológico que oculte el proceso real.
- Repartir el contenido por tecnologías en lugar de por función narrativa.

8.4 Consecuencias

Cada volumen puede mantener una voz y propósito propios sin perder coherencia. El lector puede distinguir teoría, evidencia del proceso y método final.

9 Separar el proceso vivido del resultado consolidado

9.1 Contexto

Las metodologías suelen describir únicamente el resultado final, pero IASI también quiere conservar el proceso efectivo: discusiones, errores, cambios de criterio y descubrimientos que llevaron a ese estado.

9.2 Decisión

El Book contiene la versión final y correcta del conocimiento. *iasi-journey* conserva cómo se llegó a ella. Las entradas del Journey se tratan como registros inmutables del proceso y no se reescriben para hacer que el pasado parezca coherente con la decisión final.

9.3 Alternativas consideradas

- Reescribir el Journey cuando cambia la conclusión.
- Incluir toda la conversación histórica dentro del Book.

9.4 Consecuencias

IASI puede mostrar tanto el conocimiento consolidado como el proceso real que lo produjo. La discrepancia histórica deja de ser ruido y se convierte en evidencia de evolución.

10 Hacer emerger las prácticas desde necesidades reales

10.1 Contexto

IASI es a la vez metodología y caso de estudio de su propia construcción. Introducir de antemano skills, especificaciones, agentes o procesos completos convertiría el proyecto en una demostración prefabricada.

10.2 Decisión

Las prácticas, skills, automatizaciones y mecanismos de IASI deben surgir cuando una necesidad real del propio ecosistema los justifique. IASI se utilizará como caso de estudio vivo para validar esas decisiones.

10.3 Alternativas consideradas

- Diseñar por adelantado el framework completo y después buscar ejemplos.
- Adoptar una práctica porque sea habitual en otros ecosistemas.

10.4 Consecuencias

Cada componente puede señalar la necesidad concreta que lo originó. El framework final se apoya en experiencia acumulada y no solo en diseño teórico.

11 Adoptar desarrollo dirigido por especificaciones

11.1 Contexto

La reducción del coste de implementación aumenta el valor relativo de decidir y especificar correctamente qué debe construirse. La implementación, humana o asistida por IA, no debe convertirse en el lugar donde se descubre implícitamente el comportamiento esperado.

11.2 Decisión

IASI adopta desarrollo dirigido por especificaciones. La especificación explícita es un artefacto principal y precede a la implementación cuando el cambio lo requiere. OpenSpec se utiliza como mecanismo para materializar este enfoque allí donde resulte aplicable.

11.3 Alternativas consideradas

- Implementar primero y documentar después.
- Confiar en prompts o conversaciones efímeras como única especificación.

11.4 Consecuencias

Las implementaciones pueden cambiar de herramienta o agente sin perder la intención. La revisión se centra primero en qué debe ocurrir y después en cómo se implementa.

12 Lab execution model

13 Lab execution model

13.1 Contexto

Algunos labs de IASI pueden resolverse como ejercicios pequeños y autocontenidos. Otros, sin embargo, deben trabajar sobre **proyectos reales**, con repositorios propios, historia Git, código, configuración y evolución independiente.

`iasi-graphics` es un ejemplo de este segundo caso.

El objetivo del lab no es simplemente construir el proyecto final. El objetivo es **observar y validar cómo IASI avanza a medida que recibe información**, qué puede hacer en cada momento, qué debe rechazar por falta de información y cómo transforma sucesivos inputs en decisiones, definitions, planes y resultados.

El lab debe permitir repetir ese proceso de forma controlada y reproducible.

13.2 Decisión

Los labs que trabajen sobre proyectos reales se ejecutarán sobre el **repositorio real del proyecto**.

El lab define el experimento y su secuencia de pasos. El repositorio contiene el estado real producido durante su ejecución.

Book II / Lab

define y explica

secuencia de pasos

inputs sucesivos

repositorio real

estado paso 1

estado paso 2

```
estado paso 3
...
```

No se mantendrá una copia paralela del proyecto dentro del lab.

13.3 El lab como secuencia

Un lab no representa únicamente un resultado final.

Representa una **secuencia controlada de estados**.

Por ejemplo, un lab sobre **iasi-graphics** podría comenzar con un input externo:

```
Queremos hacer un filtro y un MCP que genere gráficos.
```

Con esa información, IASI puede entender parte de la intención, pero no dispone necesariamente de información suficiente para diseñar o implementar la solución.

El comportamiento correcto puede ser detenerse y declarar que existen huecos que impiden continuar.

Posteriormente puede recibirse un nuevo input interno:

```
Por ahora únicamente crea el proyecto.
```

Esta nueva instrucción sí permite realizar una acción concreta: crear el proyecto, aunque siga sin existir información suficiente para diseñar el sistema completo.

El lab continúa de esta forma:

```
input
↓
análisis
↓
estado de conocimiento
↓
acción posible o bloqueo
↓
resultado
↓
nuevo input
↓
...
```

Cada paso valida que IASI actúa únicamente con la información disponible en ese momento.

IASI no debe anticipar decisiones futuras ni completar mediante suposiciones aquello que todavía no ha sido definido.

13.4 Separación entre lab y proyecto

El lab y el proyecto tienen responsabilidades diferentes.

13.4.1 El lab contiene

- la pregunta o propósito del experimento;
- la secuencia de pasos;
- los inputs que se introducen en cada paso;
- las condiciones esperadas;
- aquello que IASI puede hacer;
- aquello que IASI todavía no debe hacer;
- las evidencias y conclusiones del experimento.

13.4.2 El repositorio contiene

- el proyecto real;
- los inputs incorporados durante la ejecución;
- las definiciones producidas;
- los planes;
- el código;
- la configuración;
- los artefactos generados;
- la historia Git resultante.

Por tanto:

El lab controla el experimento; el repositorio contiene el proyecto.

13.5 Estados oficiales del lab

Cada paso significativo tendrá asociado un **estado oficial reproducible** del repositorio.

Estos estados se identificarán mediante tags Git.

Por ejemplo:

```
lab-graphics-step-01  
lab-graphics-step-02  
lab-graphics-step-03
```

Cada tag identifica el estado exacto del proyecto correspondiente a un determinado punto del experimento.

Los tags forman parte del repositorio oficial utilizado para ejecutar el lab.

No representan la historia particular de cada usuario.

Representan los **checkpoints oficiales del experimento**.

13.6 Identidad y orden editorial

El número utilizado para ordenar un lab dentro de Book II no forma parte de su identidad.

Por ejemplo:

```
005-graphics/
```

puede pasar posteriormente a:

```
010-graphics/
```

sin que la identidad del lab cambie.

Por esta razón, los tags no incorporarán el número editorial.

Se utilizará:

```
lab-graphics-step-01
```

y no:

```
lab-005-step-01
```

Esto evita que una reorganización editorial obligue a modificar la historia Git de los proyectos.

El principio es:

El número ordena. El nombre identifica.

13.7 Historia del usuario

Una vez iniciado el lab, el repositorio pertenece operativamente al usuario.

El usuario puede:

- modificar archivos;
- experimentar;
- cometer errores;
- crear sus propios commits;
- crear ramas;
- realizar soluciones alternativas;
- desviarse de la secuencia prevista.

IASI Labs no necesita controlar esa historia.

Los commits creados durante el trabajo son parte de la experiencia del usuario.

Los tags oficiales permanecen como referencias estables.

Por tanto:

Los commits son del usuario; los tags son del lab.

13.8 Regreso a un checkpoint

Si el usuario se pierde, rompe el proyecto o desea repetir una parte del experimento, puede regresar a cualquiera de los estados oficiales.

Por ejemplo:

```
git switch --detach lab-graphics-step-05
```

El repositorio volverá al estado exacto correspondiente a ese paso.

Desde ahí puede:

- inspeccionar el estado;
- repetir el paso;
- crear una nueva rama;
- continuar el experimento de otra forma.

El usuario puede haber realizado posteriormente otros labs o haber avanzado mucho más en el repositorio.

Eso no impide volver a un checkpoint anterior.

Por ejemplo, puede haber completado:

```
lab-graphics-step-05  
lab-mcp-step-03
```

y regresar conscientemente a:

```
lab-graphics-step-05
```

El estado posterior dejará de estar visible en ese checkout, pero no desaparece.

Puede recuperarse nuevamente mediante su tag correspondiente.

Los tags funcionan así como **puntos de restauración oficiales del recorrido experimental**.

13.9 Reproducibilidad

Este modelo permite que distintas personas ejecuten el mismo lab manteniendo historias Git completamente diferentes.

Dos usuarios pueden partir del mismo checkpoint:

```
lab-graphics-step-03
```

y producir soluciones diferentes.

El lab sigue siendo reproducible porque ambos conocen exactamente el estado inicial desde el que parte el paso.

La reproducibilidad no exige que todos produzcan los mismos commits.

Exige que los puntos de partida oficiales sean conocidos y recuperables.

13.10 Consecuencias

Este modelo permite que un lab evolucione naturalmente hacia un proyecto real sin necesidad de mantener una versión artificial específica para formación.

El mismo repositorio puede ser simultáneamente:

- un proyecto real de IASI;
- el sujeto de uno o varios labs;
- una fuente de evidencias sobre el funcionamiento de la metodología;
- un entorno donde el usuario puede experimentar libremente.

El lab no simula el desarrollo del proyecto.

El lab utiliza el desarrollo real como experimento.

Esto permite probar no solo el resultado final de IASI, sino su comportamiento durante todo el proceso: cuándo puede avanzar, cuándo debe detenerse, qué información utiliza y cómo cambia el proyecto conforme aparecen nuevos inputs.

13.11 Principios derivados

El lab controla el experimento; el repositorio contiene el proyecto.

Los commits son del usuario; los tags son del lab.

El número ordena; el nombre identifica.

Cada paso del lab debe poder partir de un estado oficial conocido.

IASI debe actuar únicamente con la información disponible en cada paso.

Los labs no simulan proyectos reales: pueden ejecutarse directamente sobre ellos.

Part II

Funcional

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Funcional** (10).

ID	Título
EDR-10001	Usar iasi-home como puerta de entrada visual al ecosistema
EDR-10002	Distinguir libros de productos y artefactos en iasi-home
EDR-10003	Ofrecer iasi-home en castellano e inglés con detección automática
EDR-10004	Generar un catálogo por área de EDR
EDR-10005	Crear EDR mediante un Addin de RStudio

14 Usar iasi-home como puerta de entrada visual al ecosistema

14.1 Contexto

IASI ya no es un único libro con repositorios auxiliares, sino un ecosistema con varios libros, productos y artefactos. Hace falta un punto de entrada que permita orientarse sin conocer previamente su estructura.

14.2 Decisión

`iasi-home` será la portada navegable del ecosistema IASI y concentrará el acceso visual a sus principales piezas.

14.3 Alternativas consideradas

- Usar GitHub como única página de entrada.
- Hacer que cada libro funcione como portada del ecosistema.

14.4 Consecuencias

La navegación comienza por el mapa del ecosistema y después desciende a cada pieza. `iasi-home` no necesita absorber el contenido de los productos, solo presentarlos y enlazarlos.

15 Distinguir libros de productos y artefactos en iasi-home

15.1 Contexto

Los libros y los repositorios reutilizables cumplen funciones diferentes. Presentarlos como una lista homogénea oculta esa diferencia y dificulta entender qué se lee y qué se usa.

15.2 Decisión

iasi-home distinguirá explícitamente los libros de los productos, artefactos o repositorios reutilizables. La estructura visual debe mostrar ambas familias sin confundir publicación editorial con herramienta.

15.3 Alternativas consideradas

- Una única lista de repositorios.
- Clasificar todo como documentación.

15.4 Consecuencias

El visitante entiende antes la naturaleza de cada pieza y puede elegir si quiere leer, explorar una metodología o utilizar un producto.

16 Ofrecer iasi-home en castellano e inglés con detección automática

16.1 Contexto

La landing necesita versiones en castellano e inglés sin duplicar toda la arquitectura del sitio ni obligar al visitante a escoger idioma antes de entrar.

16.2 Decisión

La raíz mantendrá `index_es.qmd` e `index_en.qmd`. `index.qmd` actuará como entrada de detección y el JavaScript común resolverá el idioma al cargar, permitiendo además el cambio explícito entre versiones. Los recursos compartidos permanecerán fuera de árboles específicos de idioma.

16.3 Alternativas consideradas

- Mantener una jerarquía completa `pages/en/`.
- Publicar solo un idioma.
- Duplicar recursos y páginas comunes por idioma.

16.4 Consecuencias

La estructura bilingüe permanece pequeña y predecible. Las páginas comunes pueden tener variantes de idioma sin replicar todo el sitio.

17 Generar un catálogo por área de EDR

17.1 Contexto

Cada área de EDR necesita una entrada navegable incluso cuando todavía no contiene decisiones. Mantener manualmente listas de documentos introduce desajustes en cuanto se crea, mueve o renombra un registro.

17.2 Decisión

Cada directorio de área tendrá un `index.qmd` generado automáticamente. El documento incluirá siempre una introducción que identifique el área y, cuando existan registros, una tabla simple ID | Título con enlaces. Si el área está vacía, mostrará un mensaje explícito en lugar de quedar sin contenido.

17.3 Alternativas consideradas

- Mantener el catálogo a mano.
- No crear páginas de área hasta que exista el primer EDR.
- Mostrar metadatos completos en el catálogo.

17.4 Consecuencias

Todas las áreas son navegables desde el primer día y el catálogo refleja siempre los documentos realmente existentes.

18 Crear EDR mediante un Addin de RStudio

18.1 Contexto

Crear un EDR a mano obliga a recordar área, secuencia, nombre de archivo, ruta y front matter. Es trabajo mecánico y además puede romper la consistencia del registro.

18.2 Decisión

La creación ordinaria de EDR se realizará mediante un Addin de RStudio apoyado en una plantilla. El usuario selecciona el área y proporciona el título; el sistema calcula el siguiente identificador, resuelve el directorio, genera el front matter y abre el documento creado.

18.3 Alternativas consideradas

- Crear archivos manualmente.
- Pedir al usuario que escriba el número de área y la secuencia.
- Mantener un contador externo separado de los documentos.

18.4 Consecuencias

El humano decide el contenido y la clasificación; el sistema mantiene la mecánica de identidad y ubicación. El flujo queda preparado para regenerar el índice de área después de crear el documento.

Part III

Arquitectura

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Arquitectura** (20).

ID	Título
EDR-20001	Mantener iasi-edr como repositorio independiente
EDR-20002	Publicar iasi-edr como Quarto book estructurado
EDR-20003	Definir las áreas EDR en _iasi.yml
EDR-20004	Organizar físicamente los EDR por área
EDR-20005	Regenerar los índices EDR en pre-render
EDR-20006	Mantener la lógica específica de EDR fuera de iasi.quarto
EDR-20007	Separar la configuración común de los perfiles HTML y PDF
EDR-20008	Usar la navbar como navegación principal de iasi-edr en HTML
EDR-20009	Componer el estilo HTML con SCSS común y específico
EDR-20010	Mantener iasi-graphics deliberadamente simple
EDR-20011	Crear un espacio dedicado para capacidades agentic de IASI
EDR-20012	Separar el entorno de laboratorios mediante una máquina virtual dedicada

19 Mantener iasi-edr como repositorio independiente

19.1 Contexto

Las decisiones afectan a múltiples libros y productos. Si viven dentro de uno de ellos, ese repositorio adquiere una autoridad que no corresponde a decisiones transversales.

19.2 Decisión

iasi-edr será un repositorio independiente del Book, Journey y demás productos de IASI.

19.3 Alternativas consideradas

- Integrar los EDR en el repositorio principal de un libro.
- Mantener un directorio ADR dentro de cada producto.

19.4 Consecuencias

El registro de decisiones tiene ciclo de vida y publicación propios. Cualquier repositorio puede referenciarlo sin dependencia jerárquica.

20 Publicar iasi-edr como Quarto book estructurado

20.1 Contexto

Los EDR son documentos individuales organizados por áreas, pero también forman una publicación consultable como conjunto. Una web plana perdería la relación natural entre área y documentos.

20.2 Decisión

`iasi-edr` será un proyecto Quarto de tipo book y utilizará la estrategia de publicación `structured` de `iasi.quarto`.

20.3 Alternativas consideradas

- Publicarlo como website.
- Mantener solo archivos QMD sin publicación conjunta.
- Construir manualmente el `book.chapters`.

20.4 Consecuencias

Cada área puede representarse como una parte del libro y cada EDR como documento de esa estructura, mientras `iasi.quarto` puede derivar el `_book-structure.yml`.

21 Definir las áreas EDR en `_iasi.yml`

21.1 Contexto

El generador de índices, el futuro Addin y cualquier validación necesitan conocer la correspondencia entre código, nombre y directorio de cada área. Duplicar esa información en scripts y páginas produciría divergencia.

21.2 Decisión

`_iasi.yml` será la fuente estructural legible por máquina para el catálogo de áreas EDR, incluyendo como mínimo `id`, `name` y `path`. `index.qmd` permanece como contenido humano y no se convierte en un contenedor de configuración oculto.

21.3 Alternativas consideradas

- Codificar las áreas directamente en R.
- Mantener la tabla únicamente en `index.qmd`.
- Crear un catálogo duplicado por cada consumidor.

21.4 Consecuencias

Los consumidores comparten una única definición de estructura y el contenido editorial sigue separado de la configuración.

22 Organizar físicamente los EDR por área

22.1 Contexto

La clasificación del identificador debe reflejarse también en la organización física para que el repositorio sea comprensible sin necesidad de ejecutar herramientas.

22.2 Decisión

Los documentos vivirán bajo `edr/<nn-area>/`. La estructura estable incluye los directorios 00-general, 10-functional, 20-architecture, 30-constraints, 40-data, 50-integration, 60-security, 70-quality, 80-operation y 99-pending.

22.3 Alternativas consideradas

- Guardar todos los EDR en un único directorio.
- Separarlos por producto afectado.

22.4 Consecuencias

La ruta física coincide con la clasificación primaria. Un documento tiene una sola ubicación principal, mientras que sus relaciones transversales se expresan mediante metadatos.

23 Regenerar los índices EDR en pre-render

23.1 Contexto

Los índices de área son contenido derivado y deben estar actualizados cuando se publica, sin exigir una acción manual adicional después de crear o modificar un EDR.

23.2 Decisión

Quarto ejecutará `R/create-index.R` mediante `project.pre-render`. El script leerá las áreas desde `_iasi.yml`, recorrerá los EDR de cada directorio, extraerá `id` y `title`, validará la correspondencia con el área y regenerará el `index.qmd` correspondiente.

23.3 Alternativas consideradas

- Actualizar índices desde el Addin únicamente.
- Regenerarlos mediante una tarea manual separada.
- Integrar la lógica directamente en `iasi.quarto`.

23.4 Consecuencias

El render siempre parte de índices frescos. La publicación falla si la estructura física contradice la configuración, evitando resultados silenciosamente incompletos.

24 Mantener la lógica específica de EDR fuera de `iasi.quarto`

24.1 Contexto

`iasi.quarto` proporciona infraestructura genérica de publicación. La generación de catálogos por áreas EDR responde a un modelo particular que, por ahora, no ha demostrado ser necesario en otras publicaciones.

24.2 Decisión

La lógica específica de EDR permanecerá en `iasi-edr`, inicialmente bajo `R/`. Solo se promoverá a `iasi.quarto` cuando exista evidencia de reutilización real.

24.3 Alternativas consideradas

- Incorporar inmediatamente cualquier automatización nueva a `iasi.quarto`.
- Duplicar la lógica entre ambos repositorios.

24.4 Consecuencias

`iasi.quarto` conserva una responsabilidad genérica y EDR puede evolucionar con rapidez sin convertir una necesidad local en contrato global.

25 Separar la configuración común de los perfiles HTML y PDF

25.1 Contexto

HTML y PDF comparten estructura documental pero requieren presentación, recursos y directorios de salida distintos. Mezclar ambas configuraciones en un único YAML hace difícil distinguir qué es común y qué depende del formato.

25.2 Decisión

`_quarto.yml` contendrá la configuración común y declarará el grupo de perfiles. `_quarto-html.yml` y `_quarto-pdf.yml` contendrán respectivamente la configuración específica de HTML y PDF.

25.3 Alternativas consideradas

- Un único `_quarto.yml` con condicionales o configuración acumulada.
- Repositorios separados para cada formato.

25.4 Consecuencias

Cada perfil puede evolucionar sin contaminar al otro y la configuración común permanece visible en un único lugar.

26 Usar la navbar como navegación principal de iasi-edr en HTML

26.1 Contexto

Un Quarto Book ofrece por defecto sidebar de libro y TOC de página. En EDR esos dos elementos duplican la navegación porque las áreas ya forman un catálogo pequeño y estable accesible desde la cabecera.

26.2 Decisión

En el perfil HTML de *iasi-edr* la navegación principal será la navbar con Inicio y las áreas EDR. La sidebar izquierda se desactiva y el TOC flotante derecho también se desactiva.

26.3 Alternativas consideradas

- Mantener la navegación estándar de Quarto Book.
- Usar solo sidebar sin navbar.

26.4 Consecuencias

El contenido gana anchura y el usuario dispone de un único mapa de navegación. Esta decisión afecta solo a HTML y no se incorpora a la configuración común del proyecto.

27 Componer el estilo HTML con SCSS común y específico

27.1 Contexto

El ecosistema necesita identidad visual compartida, pero cada producto puede requerir reglas propias. Un solo fichero global haría que ajustes locales terminasen afectando a publicaciones no relacionadas.

27.2 Decisión

Los estilos vivirán en `resources/css/`. `iasi.scss` contendrá la base visual común y `edr.scss` las especializaciones de EDR. El theme HTML cargará primero el estilo común y después el específico.

27.3 Alternativas consideradas

- Mantener CSS independiente y duplicado en cada producto.
- Incluir todas las reglas EDR en el fichero común.

27.4 Consecuencias

EDR puede sobrescribir detalles sin romper la identidad general. El orden de carga deja explícita la relación base-especialización.

28 Mantener iasi-graphics deliberadamente simple

28.1 Contexto

La mayoría de las necesidades repetibles de IASI son diagramas editoriales sencillos: cajas, círculos, relaciones y composiciones previsibles. Los casos visuales complejos son mucho menos frecuentes y necesitan iteración específica.

28.2 Decisión

`iasi-graphics` se limitará en su fase actual a generar gráficos sencillos, claros y correctos. Las figuras complejas se resolverán excepcionalmente con herramientas de generación de imagen, PowerPoint u otra herramienta adecuada al caso.

28.3 Alternativas consideradas

- Construir desde el inicio un motor gráfico general.
- Resolver manualmente incluso los patrones sencillos repetidos.

28.4 Consecuencias

La herramienta permanece pequeña y automatiza justo la parte repetible. Los casos raros no dictan la arquitectura del caso común.

29 Crear un espacio dedicado para capacidades agentic de IASI

29.1 Contexto

A medida que IASI incorpora comandos, skills, agentes y adaptadores, esas capacidades dejan de ser simples notas de uso de una herramienta concreta y forman una capa reutilizable del ecosistema.

29.2 Decisión

IASI mantendrá un espacio dedicado **agentics** para organizar comandos, skills, adaptadores y demás capacidades agentic que surjan de la metodología, separándolas de los libros y de la implementación de productos concretos.

29.3 Alternativas consideradas

- Guardar cada skill dentro del repositorio donde se utilizó por primera vez.
- Acoplar las capacidades a una única plataforma de agentes.

29.4 Consecuencias

La metodología puede definir capacidades propias y adaptar su ejecución a plataformas como Codex sin convertir la plataforma en la definición del comportamiento.

30 Separar el entorno de laboratorios mediante una máquina virtual dedicada

30.1 Contexto

Los primeros laboratorios pueden realizarse prácticamente desde cualquier entorno, pero a medida que avanzan empiezan a necesitar herramientas, runtimes, servicios, contenedores y productos propios de IASI.

Utilizar para ellos la misma máquina empleada para desarrollar IASI mezclaría dos contextos diferentes. El entorno de desarrollo contiene repositorios fuente, herramientas internas y configuraciones que un usuario de los labs no debería necesitar.

Además, utilizar un entorno separado permite comprobar que los productos IASI funcionan fuera de la máquina en la que fueron desarrollados.

30.2 Decisión

Los laboratorios que requieran una infraestructura específica utilizarán una **máquina virtual dedicada a labs**, separada del entorno `iasi-dev`.

El Lab 10 del Volumen II será responsable de construir ese entorno de referencia. Los laboratorios posteriores podrán asumir la infraestructura creada a partir de ese punto.

La máquina podrá conservar estados reproducibles mediante checkpoints cuando resulte útil para la ejecución o repetición de los laboratorios.

30.3 Alternativas consideradas

- Utilizar directamente la máquina de desarrollo `iasi-dev`.
- Instalar las dependencias de los labs sobre la máquina habitual del usuario.
- Crear un entorno completamente automatizado antes de realizar manualmente los laboratorios de infraestructura.

30.4 Consecuencias

El entorno donde se construye IASI queda separado del entorno donde se utiliza IASI.

Los laboratorios permiten comprobar que los productos pueden instalarse y utilizarse sin depender de sus repositorios fuente.

La máquina virtual proporciona aislamiento y permite conservar estados conocidos para repetir experimentos o recuperar el entorno.

La infraestructura de labs pasa a ser un elemento explícito que deberá mantenerse y evolucionar junto con los propios laboratorios.

Part IV

Constraints

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Constraints** (30).

ID	Título
EDR-30001	Diseñar las publicaciones IASI para escritorio
EDR-30002	Evitar la generalización prematura
EDR-30003	Construir manualmente la infraestructura antes de automatizarla
EDR-30004	Usar Windows como sistema operativo de referencia para los labs

31 Diseñar las publicaciones IASI para escritorio

31.1 Contexto

El uso principal previsto para las publicaciones IASI es escritorio. Ajustar continuamente layouts, tamaños y componentes para móvil añade trabajo y condiciona una interfaz que se está diseñando y evaluando en pantallas de escritorio.

31.2 Decisión

La referencia de diseño será escritorio. No se añadirán media queries ni ajustes responsive específicos para móvil salvo que una necesidad futura los justifique expresamente.

31.3 Alternativas consideradas

- Diseñar mobile-first.
- Mantener paridad visual obligatoria entre escritorio y móvil desde el inicio.

31.4 Consecuencias

El CSS permanece más pequeño y la revisión visual se hace contra una referencia estable. La ausencia de trabajo móvil es deliberada, no un olvido.

32 Evitar la generalización prematura

32.1 Contexto

IASI genera patrones que podrían parecer reutilizables desde su primera aparición. Convertir inmediatamente cada patrón en infraestructura compartida crea APIs y dependencias antes de conocer sus verdaderos límites.

32.2 Decisión

Una solución permanecerá local mientras solo exista una necesidad demostrada. La promoción a componente común se hará cuando aparezca reutilización real y pueda definirse un contrato estable.

32.3 Alternativas consideradas

- Centralizar desde el primer uso.
- Diseñar extensibilidad para escenarios todavía hipotéticos.

32.4 Consecuencias

La arquitectura común crece por evidencia. Los productos conservan libertad para experimentar sin comprometer prematuramente a todo el ecosistema.

33 Construir manualmente la infraestructura antes de automatizarla

33.1 Contexto

Automatizar una máquina o entorno que todavía no se comprende convierte supuestos provisionales en código y dificulta distinguir necesidad real de accidente de la primera instalación.

33.2 Decisión

La construcción inicial de la máquina y la infraestructura se hará manualmente. Después de experimentar, aprender, documentar y especificar el entorno, se automatizarán las partes estables.

33.3 Alternativas consideradas

- Empezar directamente con infraestructura totalmente automatizada.
- Mantener permanentemente una instalación manual.

33.4 Consecuencias

La automatización captura conocimiento comprobado en lugar de congelar descubrimientos provisionales. El proceso manual inicial forma parte del aprendizaje.

34 Usar Windows como sistema operativo de referencia para los labs

34.1 Contexto

Los laboratorios necesitan un entorno de referencia concreto para poder describir instalaciones, comandos, rutas, herramientas y procedimientos de manera reproducible.

Intentar documentar desde el principio cada laboratorio simultáneamente para Windows, Linux, macOS y otras combinaciones multiplicaría las variantes y desviaría el contenido del objetivo del propio laboratorio.

IASI no pretende depender de un único sistema operativo, pero los labs necesitan un camino principal que podamos ejecutar, verificar y mantener.

34.2 Decisión

Windows será el sistema operativo de referencia por defecto para los laboratorios de IASI.

Las instrucciones principales de los labs se escribirán y verificarán sobre Windows.

Esto no implica que IASI sea un proyecto exclusivo de Windows ni que los laboratorios no puedan realizarse sobre otros sistemas operativos. Otros entornos podrán utilizarse cuando sea posible, pero no será obligatorio mantener una variante equivalente de cada paso.

34.3 Alternativas consideradas

- Utilizar Linux como sistema operativo de referencia.
- Mantener instrucciones equivalentes para varios sistemas operativos desde el inicio.
- No establecer ningún sistema operativo de referencia.

34.4 Consecuencias

Los laboratorios disponen de una plataforma base conocida sobre la que pueden escribirse instrucciones reproducibles.

Se reduce la complejidad editorial y de validación al evitar una matriz de procedimientos por sistema operativo.

La metodología y los productos IASI deberán continuar evitando dependencias innecesarias de Windows cuando no formen parte de una necesidad real.

La compatibilidad con otros sistemas podrá desarrollarse y validarse posteriormente sin condicionar el diseño inicial de cada lab.

Part V

Datos

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Datos** (40).

ID	Título
EDR-40001	Usar el front matter como fuente de metadatos del EDR
EDR-40002	Tratar los índices de área como datos derivados
EDR-40003	Hacer los EDR consultables por metadatos y texto completo

35 Usar el front matter como fuente de metadatos del EDR

35.1 Contexto

Los índices, búsquedas, validaciones y herramientas de creación necesitan leer información estructurada de cada decisión sin interpretar su prosa.

35.2 Decisión

Cada EDR almacenará en el front matter, como mínimo, `id`, `title`, `status`, `area`, `created`, `tags`, `affects`, `related`, `supersedes` y `superseded-by`. El cuerpo del documento conserva el razonamiento.

35.3 Alternativas consideradas

- Inferir metadatos del nombre del archivo.
- Mantener un catálogo YAML externo con todos los documentos.
- Extraer clasificación mediante análisis del texto.

35.4 Consecuencias

Cada documento es autocontenido y legible por máquina. Las herramientas pueden indexarlo sin mantener una segunda base de datos de metadatos.

36 Tratar los índices de área como datos derivados

36.1 Contexto

Un `index.qmd` de área repite identificadores y títulos que ya existen en los EDR. Si se edita como fuente primaria puede quedar desincronizado del conjunto real de documentos.

36.2 Decisión

Los EDR y su front matter son la fuente de verdad. Los `index.qmd` de área se regeneran a partir de ellos y pueden reemplazarse completamente en cada ejecución.

36.3 Alternativas consideradas

- Considerar el índice como catálogo maestro.
- Exigir actualización manual simultánea del EDR y del índice.

36.4 Consecuencias

No hay doble escritura. Un índice puede borrarse y reconstruirse sin pérdida de información.

37 Hacer los EDR consultables por metadatos y texto completo

37.1 Contexto

Clasificar cada decisión en una sola área primaria no basta para responder preguntas transversales como qué decisiones afectan a un producto, cuáles están relacionadas o qué decisiones sustituyen a otras.

37.2 Decisión

El modelo EDR incorporará metadatos de afectación y relaciones, y la publicación debe permitir consulta tanto por esos campos como por el texto completo del documento.

37.3 Alternativas consideradas

- Crear múltiples copias del mismo EDR en cada área afectada.
- Limitar la recuperación a la navegación por carpetas.

37.4 Consecuencias

La clasificación física sigue siendo simple mientras las relaciones transversales se expresan como datos. El registro puede evolucionar hacia búsquedas y vistas derivadas sin cambiar los documentos.

Part VI

Integración

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Integración** (50).

ID	Título
EDR-50001	Distinguir MCP del servidor MCP
EDR-50002	Exponer PlantUML como capacidad utilizable por modelos
EDR-50003	Clasificar los productos técnicos por su forma de uso

38 Distinguir MCP del servidor MCP

38.1 Contexto

Usar “MCP” para referirse tanto al protocolo como al software que se instala y configura mezcla dos conceptos distintos y dificulta explicar qué producto ofrece IASI.

38.2 Decisión

MCP se utilizará para nombrar el Model Context Protocol. El componente ejecutable que expone capacidades a un modelo se denominará `servidor MCP`.

38.3 Alternativas consideradas

- Llamar MCP indistintamente al protocolo y al servidor.
- Inventar un nombre específico de IASI para evitar la terminología estándar.

38.4 Consecuencias

La documentación puede explicar con precisión qué estándar se usa y qué componente debe instalarse, configurarse y operarse.

39 Exponer PlantUML como capacidad utilizable por modelos

39.1 Contexto

Generar diagramas PlantUML desde un modelo requiere una frontera clara entre la intención del agente y la herramienta externa que procesa el diagrama.

39.2 Decisión

PlantUML se tratará como una herramienta que puede exponerse mediante un servidor MCP para que un modelo solicite la creación o renderizado de diagramas sin incorporar PlantUML al propio modelo.

39.3 Alternativas consideradas

- Acoplar la generación a una interfaz manual.
- Tratar PlantUML como parte intrínseca del agente.

39.4 Consecuencias

La capacidad puede reutilizarse desde distintos modelos o plataformas y conserva una interfaz explícita de integración.

40 Clasificar los productos técnicos por su forma de uso

40.1 Contexto

El ecosistema contiene componentes de naturaleza distinta. Llamarlos a todos “herramientas” oculta cómo se consumen y qué debe instalar o configurar el usuario.

40.2 Decisión

La documentación distinguirá al menos tres tipos de producto técnico: **Herramienta**, **Extensión** y **Servidor MCP**. Cada producto se presenta según su forma real de integración.

40.3 Alternativas consideradas

- Usar “MCP” como categoría de producto.
- Presentar todos los repositorios bajo una única etiqueta genérica.

40.4 Consecuencias

La navegación y la documentación pueden comunicar de inmediato el modo de consumo esperado de cada pieza.

Part VII

Seguridad

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Seguridad (60)**.
Actualmente no hay EDR registrados en esta área.

Part VIII

Calidad

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Calidad** (70).

ID	Título
EDR-70001	Validar la estructura Quarto antes de preparar o renderizar
EDR-70002	Fallar ante inconsistencias estructurales del registro EDR
EDR-70003	Regenerar de forma determinista los artefactos derivados

41 Validar la estructura Quarto antes de preparar o renderizar

41.1 Contexto

Un pipeline puede avanzar bastante antes de fallar si faltan archivos esenciales o la configuración no es coherente con el tipo de proyecto.

41.2 Decisión

`iasi.quarto` validará al inicio la existencia de `_quarto.yml` y `_iasi.yml`, determinará el tipo de proyecto Quarto y verificará la configuración específica requerida por ese tipo antes de continuar con `prepare/build`. Para publicaciones con perfiles se comprobará la presencia de las configuraciones declaradas.

41.3 Alternativas consideradas

- Delegar todos los errores a `quarto render`.
- Validar solo después de haber generado artefactos.

41.4 Consecuencias

Los errores de configuración aparecen cerca de su causa y antes de modificar artefactos derivados. El pipeline puede detenerse con mensajes específicos de IASI.

42 Fallar ante inconsistencias estructurales del registro EDR

42.1 Contexto

Omitir silenciosamente un directorio, un identificador incorrecto o un front matter incompleto permitiría publicar un catálogo aparentemente correcto pero parcial.

42.2 Decisión

Las herramientas EDR fallarán ante inconsistencias relevantes: directorios configurados que no existen, documentos sin `id` o `title`, identificadores que no corresponden al área y duplicados detectables.

42.3 Alternativas consideradas

- Emitir warnings y continuar siempre.
- Ignorar archivos problemáticos durante la generación del índice.

42.4 Consecuencias

Un render fallido es preferible a una publicación incompleta que parezca válida. Los errores estructurales se convierten en defectos visibles y corregibles.

43 Regenerar de forma determinista los artefactos derivados

43.1 Contexto

Los archivos generados introducen incertidumbre si su contenido depende del estado previo o de modificaciones manuales.

43.2 Decisión

Los artefactos derivados se reconstruirán completamente a partir de sus fuentes y con orden estable. En EDR, los índices se ordenarán por identificador y no conservarán contenido manual entre ejecuciones.

43.3 Alternativas consideradas

- Actualizar incrementalmente los índices existentes.
- Preservar secciones manuales dentro de archivos generados.

43.4 Consecuencias

Dos ejecuciones sobre las mismas fuentes producen el mismo resultado. Los cambios generados son revisables y no esconden estado acumulado.

Part IX

Operación

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Operación** (80).

ID	Título
EDR-80001	Usar HTML como perfil por defecto
EDR-80002	Separar los directorios de salida por perfil
EDR-80003	Usar scripts R reutilizables para preview y render
EDR-80004	Separar herramientas principales de trabajo y laboratorios locales

44 Usar HTML como perfil por defecto

44.1 Contexto

Durante la edición y revisión ordinaria la salida HTML es la más rápida y navegable. PDF sigue siendo una publicación necesaria, pero no necesita activarse implícitamente en cada render.

44.2 Decisión

Los proyectos Quarto con perfiles HTML/PDF usarán `html` como perfil por defecto. PDF se solicitará de forma explícita mediante su perfil.

44.3 Alternativas consideradas

- No declarar perfil por defecto.
- Renderizar ambos perfiles siempre.
- Usar PDF como perfil predeterminado.

44.4 Consecuencias

El comando de render habitual produce HTML sin opciones adicionales y el coste de PDF se paga solo cuando se necesita esa salida.

45 Separar los directorios de salida por perfil

45.1 Contexto

HTML produce un sitio con múltiples archivos mientras PDF produce un artefacto documental distinto. Mezclar ambas salidas dificulta limpieza, despliegue y revisión.

45.2 Decisión

El perfil HTML escribirá en `outputs/html` y el perfil PDF en `outputs/pdf`. El `output-dir` pertenece a la configuración específica de cada perfil.

45.3 Alternativas consideradas

- Un único directorio de salida para todos los formatos.
- Configurar el directorio común en `_quarto.yml`.

45.4 Consecuencias

Cada formato puede limpiarse, publicarse o inspeccionarse de manera independiente.

46 Usar scripts R reutilizables para preview y render

46.1 Contexto

Repetir comandos largos de Quarto en terminal dispersa conocimiento operativo y facilita variaciones entre ejecuciones.

46.2 Decisión

IASI utilizará scripts R reutilizables para las operaciones recurrentes de preview y render, como mínimo para HTML y PDF, en lugar de depender únicamente de comandos manuales recordados por el usuario.

46.3 Alternativas consideradas

- Ejecutar siempre comandos Quarto manualmente.
- Ocultar todo el proceso dentro del IDE sin scripts versionados.

46.4 Consecuencias

Las operaciones frecuentes quedan documentadas como código y pueden evolucionar junto al proyecto.

47 Separar herramientas principales de trabajo y laboratorios locales

47.1 Contexto

El entorno de trabajo puede aprovechar servicios como Codex y Copilot sin renunciar a experimentar con modelos locales. Obligar a todos los componentes a usar el mismo backend reduciría el valor del laboratorio.

47.2 Decisión

Codex y Copilot se utilizarán como herramientas principales del workspace cuando resulten adecuadas. Ollama se mantendrá para experimentación local y laboratorios, incluyendo el desarrollo exploratorio de *iasi-graphics*.

47.3 Alternativas consideradas

- Estandarizar todo IASI sobre un único proveedor o runtime de modelos.
- Excluir modelos locales del entorno por no ser la herramienta principal.

47.4 Consecuencias

Los experimentos pueden evaluar capacidades locales sin condicionar el flujo principal. La metodología y los productos permanecen desacoplados de una única plataforma de IA.

Part X

Pendiente de clasificar

Esta sección reúne los Engineering Decision Records clasificados en el área **Pendiente de clasificar** (99).

Actualmente no hay EDR registrados en esta área.

48 Áreas EDR

49 Áreas EDR

Los Engineering Decision Records de IASI utilizan identificadores con la forma:

```
EDR-nnmmm
```

donde:

- **nn** identifica el **área principal de ingeniería** de la decisión.
- **mmm** identifica secuencialmente la decisión dentro de esa área.

El área permite conocer la naturaleza principal de una decisión antes incluso de abrir el EDR.

49.1 Áreas

O, si quieres la cabecera compacta, solo para echo:

```
::: {.cell tbl-colwidths='[10,20,70]'}  
::: {.cell-output-display}
```

nn	Área	Criterio
00	General	Decisiones transversales o relativas al propio funcionamiento
10	Funcional	Qué debe hacer el sistema y qué comportamiento debe ofrecer.
20	Arquitectura	Estructura del sistema, componentes, responsabilidades y relaciones
30	Constraints	Restricciones que condicionan o limitan las posibles soluciones
40	Datos	Modelos, persistencia, intercambio, ciclo de vida y gobierno de datos
50	Integración	Interfaces, protocolos y comunicación entre sistemas o componentes
60	Seguridad	Identidad, acceso, protección, amenazas y controles.
70	Calidad	Validación, pruebas, observabilidad y atributos de calidad.
80	Operación	Despliegue, ejecución, configuración, infraestructura y explotación
99	Pendiente de clasificar	Decisiones registradas provisionalmente cuya clasificación definitiva

```

:::
:::

## Reglas de clasificación

Cada EDR pertenece a una única área principal.

El área representa la naturaleza de la decisión, no:

- la herramienta utilizada;
- la tecnología elegida;
- el repositorio donde se implementa;
- el equipo responsable.

Cuando una decisión afecta a varios ámbitos, se asigna al área que mejor represente el objeto.

Los efectos secundarios pueden expresarse mediante los metadatos del EDR.

## Área `00` - General

`00` está reservado para decisiones generales o transversales.

También pertenece a esta área cualquier decisión relacionada con el propio sistema de Ingeniería.

Por ejemplo:

``` text
EDR-00001

```

puede definir el modelo, estructura y reglas de los propios EDR.

00 no debe utilizarse simplemente porque una decisión resulte difícil de clasificar.

## 49.2 Área 10 — Funcional

El área 10 agrupa decisiones relacionadas con **qué debe hacer el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- comportamiento funcional;
- capacidades ofrecidas;

- reglas de negocio;
- interacción entre el sistema y sus usuarios;
- resultados esperados;
- criterios funcionales.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Qué comportamiento debe ofrecer el sistema?

## 49.3 Área 20 — Arquitectura

El área 20 agrupa decisiones relacionadas con **cómo se estructura el sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- componentes;
- responsabilidades;
- relaciones entre componentes;
- separación de responsabilidades;
- organización interna;
- estilos y patrones arquitectónicos;
- distribución de capacidades;
- fronteras entre subsistemas.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal puede formularse aproximadamente como:

¿Cómo organizamos el sistema para satisfacer sus necesidades?

## 49.4 Área 30 — Constraints

El área 30 agrupa decisiones derivadas de **restricciones que condicionan el espacio de soluciones posibles**.

Incluye restricciones:

- técnicas;
- organizativas;
- operativas;
- regulatorias;
- económicas;
- temporales;

- de compatibilidad;
- de plataforma;
- impuestas por sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal parte de una condición que no puede ignorarse libremente.

Los constraints no describen necesariamente qué queremos hacer, sino **qué límites debe respetar cualquier solución válida**.

## 49.5 Área 40 — Datos

El área 40 agrupa decisiones relacionadas con la **representación, persistencia, intercambio y ciclo de vida de los datos**.

Incluye decisiones sobre:

- modelos de datos;
- estructuras y formatos;
- almacenamiento y persistencia;
- migraciones;
- retención y ciclo de vida;
- calidad y gobierno del dato;
- intercambio y transformación de información.

Una decisión pertenece a esta área cuando el elemento principal sobre el que se decide es el dato y su tratamiento.

## 49.6 Área 50 — Integración

El área 50 agrupa decisiones relacionadas con la **comunicación entre sistemas, servicios o componentes**.

Incluye decisiones sobre:

- interfaces;
- APIs;
- protocolos;
- mensajería;
- contratos de integración;
- interoperabilidad;
- mecanismos de comunicación;
- dependencias con sistemas externos.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo se relacionan o intercambian información distintos elementos del sistema.

## 49.7 Área 60 — Seguridad

El área 60 agrupa decisiones relacionadas con la **protección del sistema, sus usuarios y su información**.

Incluye decisiones sobre:

- identidad;
- autenticación;
- autorización;
- gestión de secretos;
- protección de datos;
- amenazas;
- controles;
- aislamiento;
- trazabilidad de seguridad.

Una decisión pertenece a esta área cuando su propósito principal es reducir riesgos o establecer mecanismos de protección.

## 49.8 Área 70 — Calidad

El área 70 agrupa decisiones relacionadas con la **validación del sistema y sus atributos de calidad**.

Incluye decisiones sobre:

- pruebas;
- acceptance tests;
- validación;
- verificación;
- observabilidad;
- métricas;
- rendimiento;
- fiabilidad;
- mantenibilidad;
- criterios de calidad.

Una decisión pertenece a esta área cuando define cómo demostrar, medir o asegurar que el sistema cumple las propiedades esperadas.

## 49.9 Área 80 — Operación

El área 80 agrupa decisiones relacionadas con la **ejecución y explotación del sistema**.

Incluye decisiones sobre:

- despliegue;
- configuración;
- infraestructura;
- entornos;
- ejecución;
- automatización operativa;
- monitorización;
- recuperación;
- mantenimiento en producción.

Una decisión pertenece a esta área cuando su cuestión principal es cómo ejecutar, desplegar, configurar o mantener el sistema en funcionamiento.

## 49.10 Área 99 — Pendiente de clasificar

99 está reservado para decisiones que deben registrarse, pero cuya clasificación definitiva todavía no está clara.

Su uso es **provisional**.

Debe utilizarse para evitar dos problemas:

- retrasar el registro de una decisión porque todavía no se sabe dónde clasificarla;
- forzar una clasificación prematura que después resulte incorrecta.

99 no es una categoría residual ni un destino permanente.

Cuando se determine el área correcta, la decisión debe trasladarse a su clasificación definitiva.

## 49.11 Criterio de asignación

Para determinar **nn**, debe identificarse primero la naturaleza principal de la decisión.

Puede utilizarse esta secuencia:

1. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo?
2. ¿Qué aspecto de la ingeniería estamos decidiendo?
3. ¿Dónde tendría sentido buscar esta decisión dentro de varios años?
4. ¿Seguiría perteneciendo a la misma área si cambiase la tecnología utilizada?

La respuesta determina el área principal.

En caso de duda entre varias áreas, debe seleccionarse aquella que mejor represente **la razón por la que existe la decisión**.

Si todavía no existe información suficiente para hacerlo con criterio, se utiliza provisionalmente el área 99.

## 49.12 Una única clasificación principal

Una decisión puede afectar simultáneamente a múltiples ámbitos.

Por ejemplo, una decisión arquitectónica puede tener consecuencias funcionales, operativas o de seguridad.

Esto no implica que deba pertenecer a varias áreas.

Cada EDR tiene un único **nn**.

Los demás efectos se expresan mediante metadatos como:

```
tags:
 - publication
 - validation

affects:
 - iasi-quarto
 - iasi-book-I

related:
 - EDR-20002
```

El identificador proporciona la clasificación principal.

Los metadatos proporcionan el contexto adicional.

## 49.13 El área no depende de la implementación

`nn` no debe asignarse según:

- el lenguaje de programación;
- el framework;
- la herramienta;
- el producto;
- el repositorio;
- el proveedor;
- el agente de IA que implemente la decisión.

Por ejemplo, una decisión sobre cómo se estructura la publicación de IASI puede implementarse inicialmente en `iasi-quarto`.

Eso no convierte automáticamente la decisión en una decisión sobre Quarto.

La pregunta relevante es qué se está decidiendo desde el punto de vista de ingeniería.

## 49.14 Estabilidad

Una vez asignado un código `nn` a un área:

- su significado no cambia;
- no se reutiliza para otro ámbito;
- los EDR clasificados conservan su identificador.

Los códigos de área son permanentes.

El área 99 constituye la excepción: representa explícitamente un estado provisional pendiente de clasificación.

## 49.15 Separación entre áreas

Los códigos se asignan con separación deliberada:

```
00
10
20
30
40
50
```

60  
70  
80  
99

Esto mantiene una clasificación legible y deja espacio para incorporar nuevas áreas si la evolución de IASI lo hace necesario.

## 49.16 Creación de nuevas áreas

La lista de áreas no pretende definir anticipadamente todos los ámbitos posibles de la ingeniería.

Se crearán nuevas áreas cuando las decisiones reales de IASI hagan necesaria una nueva categoría estable.

Antes de crear una nueva área debe comprobarse que:

1. ninguna de las áreas existentes representa adecuadamente la decisión;
2. el nuevo ámbito tiene significado propio desde el punto de vista de ingeniería;
3. no representa simplemente una herramienta, tecnología o producto;
4. previsiblemente podrá contener múltiples decisiones;
5. su significado puede mantenerse estable en el tiempo.

La taxonomía debe evolucionar a partir de necesidades reales.

## 49.17 Principio de evolución

IASI no pretende construir anticipadamente una clasificación completa de todas las decisiones de ingeniería posibles.

Las áreas se incorporarán cuando aparezcan decisiones reales que justifiquen su existencia.

**Las áreas no se inventan por anticipado. Se descubren cuando las decisiones de ingeniería las hacen necesarias.**

## 49.18 Regla fundamental

**nn clasifica la naturaleza principal de la decisión. Los metadatos describen todo lo demás.**

El identificador debe permitir saber dónde buscar una decisión.

El contenido y los metadatos explican su alcance, sus relaciones y sus consecuencias.